



Cifrado del video en vivo: qué se aplica y por qué

Por qué en iPhone (web) no corre nuestro protocolo sobre el video — y cómo lo resuelve la app nativa

1. Qué se aplica en el video en lugar del nuestro

DTLS-SRTP, el cifrado estándar de WebRTC. **SRTP** cifra los medios (audio/video) y **DTLS** hace el intercambio de claves. Es cifrado punta a punta entre los dos dispositivos y es fuerte, pero **es el estándar de la industria, no nuestro protocolo (caos)**.

2. Por qué no se aplica el nuestro sobre el video (en iPhone web)

Para insertar nuestro cifrado **cuadro por cuadro** en el video, el navegador tiene que ofrecer una función llamada **Insertable Streams / WebRTC Encoded Transform** (createEncodedStreams). Es la que permite que nuestro JavaScript intercepte cada cuadro codificado y le aplique nuestra cortina.

Esa función **solo existe en navegadores Chromium** (Chrome, Edge, Chrome de Android). **Safari / iOS todavía no la implementa**. Por eso, en un iPhone **desde la web** no hay manera de meter nuestro cifrado en el pipeline de medios, y el video cae al estándar DTLS-SRTP. **Es un límite del navegador de Apple, no de nuestro protocolo**.

3. Dónde Sí corre el nuestro sobre el video

En **Chrome (Android o computadora)**: ahí nuestro caos va **por encima** del DTLS-SRTP (doble capa), y el **contador de claves/segundo** en pantalla es la prueba de que está activo.

Canal	Qué lo cifra
Texto y mensajes de voz (todos los dispositivos)	Nuestro protocolo (caos) — siempre
Video en Chrome (Android / PC)	Nuestro protocolo sobre DTLS-SRTP (doble capa) + contador
Video en iPhone / Safari (web)	DTLS-SRTP estándar (aún no el nuestro)

4. La solución: la app nativa

La **app nativa** (iOS/Android compilada) usa **WebRTC nativo con su propio pipeline de medios**, sin depender de lo que el navegador ofrezca. Ahí **sí se puede aplicar nuestro protocolo sobre el video también en iPhone**. Es decir: **cuando pasemos a la app nativa, el cifrado propio del video funciona en todos los dispositivos, iPhone incluido**.

En una frase: hoy, en la web, el iPhone no deja poner nuestro protocolo sobre el video por un límite de Safari (falta la API Insertable Streams). El texto y la voz sí van siempre con lo nuestro. Con la app nativa, el video también — en todos los dispositivos.

Nota tecnica. Prototipo / prueba de concepto.